

- Description

This module manages a wind turbine power monitoring system, ensuring that:

1. **The power output of a wind turbine is continuously measured and compared against expected performance levels.**
2. **If the power output drops below the minimum efficiency threshold, a low-performance alert is triggered.**
3. **If the power output exceeds the maximum safety threshold, an emergency shutdown is recommended.**
4. **A log of all power output readings, alerts, and shutdown events is maintained for operational tracking.**

This system helps optimize wind turbine efficiency, prevent malfunctions, and ensure safe operation.

- Specification

module WindTurbineMonitoring

var currentPower, maxPower, minPower: real

var powerLog: sequence of string

process updatePower(changeAmount: real)

functional scenario form:

currentPower $\geq$ minPower && powerLog = powerLog $\oplus$ ("Power Updated: " + currentPower + " kW"), Power output updated successfully.

||

currentPower > maxPower && powerLog = powerLog $\oplus$ ("Overload Warning: " + currentPower + " kW, Emergency Shutdown Recommended."), Overload warning triggered, shutdown recommended.

||

currentPower < minPower && powerLog = powerLog $\oplus$ ("Low Efficiency Alert: " + currentPower + " kW, Maintenance Recommended."), Low efficiency alert triggered, maintenance recommended.

end process

end module

- Java Code

```
package code;
import java.util.*;
class WindTurbine {
    private double maxPower;
    private double minPower;
    private double currentPower;
    private List<String> powerLog;
    public WindTurbine(double maxPower, double minPower, double initial
Power) {
        this.maxPower = maxPower;
```

```

        this.minPower = minPower;
        this.currentPower = initialPower;
        this.powerLog = new ArrayList<>();
    }
    public void updatePower(double changeAmount) {
        currentPower += changeAmount;
        String message = String.format("Current Power Output: %.1f kW",
currentPower);
        if (currentPower > maxPower) {
            message += " | WARNING: Overload Detected! Emergency Shutdo
wn Recommended.";
        } else if (currentPower < minPower) {
            message += " | ALERT: Low Efficiency! Maintenance Recommend
ed.";
        }
        System.out.println(message);
        powerLog.add(message);
    }
    public void printPowerLog() {
        System.out.println("\nPower Output Log:");
        for (String log : powerLog) {
            System.out.println(log);
        }
    }
}

public class c30_WindTurbineSystem {
    public static void main(String[] args) {
        WindTurbine turbine = new WindTurbine(5000.0, 1000.0, 3000.0);

        // testcase-VT:
        // turbine.updatePower(1749.09);
        // turbine.updatePower(1871.39);
        // turbine.updatePower(848.54);
        // turbine.updatePower(-114.94);
        // turbine.updatePower(4715.32);
        // turbine.updatePower(3321.22);
        // turbine.updatePower(4162.25);
        // turbine.updatePower(2987.27);
        // turbine.updatePower(838.73);
        // turbine.updatePower(1294.71);
        // turbine.updatePower(3997.23);
        // turbine.updatePower(3182.79);
        // turbine.updatePower(2705.31);
        // turbine.updatePower(2236.73);
    }
}

```

```
// turbine.updatePower(1209.44);
// turbine.updatePower(2352.24);
// turbine.updatePower(4601.53);
// turbine.updatePower(1121.82);
// turbine.updatePower(322.70);
// turbine.updatePower(1341.35);
// turbine.updatePower(2534.90);
// turbine.updatePower(2774.78);
// turbine.updatePower(4.14);
// turbine.updatePower(2806.00);
// turbine.updatePower(1915.71);
// turbine.updatePower(4259.55);
// turbine.updatePower(-165.65);
// turbine.updatePower(-486.31);
// turbine.updatePower(1290.56);
// turbine.updatePower(159.10);
// turbine.updatePower(4641.60);
// turbine.updatePower(1535.14);
// turbine.updatePower(3666.31);
// turbine.updatePower(677.27);
// turbine.updatePower(2823.32);
// turbine.updatePower(1687.12);
// turbine.updatePower(4405.64);
// turbine.updatePower(4412.69);
// turbine.updatePower(3662.97);
// turbine.updatePower(3138.70);
// turbine.updatePower(1323.36);
// turbine.updatePower(562.43);
// turbine.updatePower(-51.27);
// turbine.updatePower(581.94);
// turbine.updatePower(-480.82);
// turbine.updatePower(872.87);
// turbine.updatePower(1430.69);
// turbine.updatePower(227.82);
// turbine.updatePower(1351.88);
// turbine.updatePower(293.08);
// turbine.updatePower(2382.67);
// turbine.updatePower(2888.49);
// turbine.updatePower(480.60);
// turbine.updatePower(2093.71);
// turbine.updatePower(404.15);
// turbine.updatePower(3325.59);
// turbine.updatePower(39.41);
// turbine.updatePower(4699.33);
```

```
// turbine.updatePower(3514.16);
// turbine.updatePower(1575.54);
// turbine.updatePower(1707.54);
// turbine.updatePower(2977.12);
// turbine.updatePower(1105.64);
// turbine.updatePower(2312.75);
// turbine.updatePower(-273.48);
// turbine.updatePower(1722.37);
// turbine.updatePower(2448.37);
// turbine.updatePower(165.68);
// turbine.updatePower(2334.08);
// turbine.updatePower(2549.31);
// turbine.updatePower(-402.81);
// turbine.updatePower(3241.35);
// turbine.updatePower(2454.18);
// turbine.updatePower(3074.26);
// turbine.updatePower(666.35);
// turbine.updatePower(2811.20);
// turbine.updatePower(2906.31);
// turbine.updatePower(2767.89);
// turbine.updatePower(1937.13);
// turbine.updatePower(2563.94);
// turbine.updatePower(4366.95);
// turbine.updatePower(4185.55);
// turbine.updatePower(3743.21);
// turbine.updatePower(4065.13);
// turbine.updatePower(2691.75);
// turbine.updatePower(4901.75);
// turbine.updatePower(606.50);
// turbine.updatePower(-470.73);
// turbine.updatePower(4076.74);
// turbine.updatePower(3029.74);
// turbine.updatePower(3838.44);
// turbine.updatePower(524.05);
// turbine.updatePower(4632.46);
// turbine.updatePower(3719.06);
// turbine.updatePower(1251.38);
// turbine.updatePower(2737.23);
// turbine.updatePower(3411.40);
// turbine.updatePower(279.47);
// turbine.updatePower(4264.34);
// turbine.updatePower(4906.42);
```

```
// testcase-FT:
```

```
// turbine.updatePower(0.0);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(1.7908080491559796E308);
// turbine.updatePower(1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(0.0);
// turbine.updatePower(0.0);
// turbine.updatePower(0.0);
// turbine.updatePower(0.0);
// turbine.updatePower(-1.7959305830413921E308);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(0.0);
// turbine.updatePower(1.3643439615959996E291);
// turbine.updatePower(9.367195827757677E292);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(2.2250738585072014E-308);
// turbine.updatePower(-1.12091454291415E308);
// turbine.updatePower(-1.12091454291415E308);
// turbine.updatePower(-1.12091454291415E308);
// turbine.updatePower(-1.12091454291415E308);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(0.0);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(-0.0);
```

```
// turbine.updatePower(-0.0);
// turbine.updatePower(1.4720296814219697E293);
// turbine.updatePower(0.0);
// turbine.updatePower(0.0);
// turbine.updatePower(1.789982441269156E305);
// turbine.updatePower(1.7899824412691548E305);
// turbine.updatePower(1.789982441267558E305);
// turbine.updatePower(-1.7959305830413921E308);
// turbine.updatePower(2.2250738585072014E-308);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(0.0);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(0.0);
// turbine.updatePower(0.0);
// turbine.updatePower(0.0);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(2.2219315945991995E291);
// turbine.updatePower(2.2219315945991995E291);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(4.1855178822043016E298);
// turbine.updatePower(4.169613529737697E298);
// turbine.updatePower(2.4850550729069995E291);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(-2.608417489800224E307);
// turbine.updatePower(-2.5381951017196646E307);
// turbine.updatePower(-2.5381951017196646E307);
// turbine.updatePower(1.5368788165026373E308);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(0.0);
```

```
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(6.386591537370989E293);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(-1.247810528904431E308);
// turbine.updatePower(-1.247810528904431E308);
// turbine.updatePower(-1.247810528904431E308);
// turbine.updatePower(-1.247810528904431E308);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(4.9E-324);
// turbine.updatePower(-1.7976931348623157E308);
// turbine.updatePower(0.0);
```

```
// testcase-Z3:
```

```
// turbine.updatePower(1749.09);
// turbine.updatePower(1871.39);
// turbine.updatePower(848.54);
// turbine.updatePower(-114.94);
// turbine.updatePower(4715.32);
// turbine.updatePower(3321.22);
// turbine.updatePower(4162.25);
// turbine.updatePower(2987.27);
// turbine.updatePower(838.73);
// turbine.updatePower(1294.71);
// turbine.updatePower(3997.23);
// turbine.updatePower(3182.79);
// turbine.updatePower(2705.31);
// turbine.updatePower(2236.73);
// turbine.updatePower(1209.44);
// turbine.updatePower(2352.24);
// turbine.updatePower(4601.53);
// turbine.updatePower(1121.82);
// turbine.updatePower(322.70);
// turbine.updatePower(1341.35);
// turbine.updatePower(2534.90);
// turbine.updatePower(2774.78);
// turbine.updatePower(4.14);
// turbine.updatePower(2806.00);
// turbine.updatePower(1915.71);
// turbine.updatePower(4259.55);
// turbine.updatePower(-165.65);
// turbine.updatePower(-486.31);
// turbine.updatePower(1290.56);
// turbine.updatePower(159.10);
```

```
// turbine.updatePower(4641.60);
// turbine.updatePower(1535.14);
// turbine.updatePower(3666.31);
// turbine.updatePower(677.27);
// turbine.updatePower(2823.32);
// turbine.updatePower(1687.12);
// turbine.updatePower(4405.64);
// turbine.updatePower(4412.69);
// turbine.updatePower(3662.97);
// turbine.updatePower(3138.70);
// turbine.updatePower(1323.36);
// turbine.updatePower(562.43);
// turbine.updatePower(-51.27);
// turbine.updatePower(581.94);
// turbine.updatePower(-480.82);
// turbine.updatePower(872.87);
// turbine.updatePower(1430.69);
// turbine.updatePower(227.82);
// turbine.updatePower(1351.88);
// turbine.updatePower(293.08);
// turbine.updatePower(2382.67);
// turbine.updatePower(2888.49);
// turbine.updatePower(480.60);
// turbine.updatePower(2093.71);
// turbine.updatePower(404.15);
// turbine.updatePower(3325.59);
// turbine.updatePower(39.41);
// turbine.updatePower(4699.33);
// turbine.updatePower(3514.16);
// turbine.updatePower(1575.54);
// turbine.updatePower(1707.54);
// turbine.updatePower(2977.12);
// turbine.updatePower(1105.64);
// turbine.updatePower(2312.75);
// turbine.updatePower(-273.48);
// turbine.updatePower(1722.37);
// turbine.updatePower(2448.37);
// turbine.updatePower(165.68);
// turbine.updatePower(2334.08);
// turbine.updatePower(2549.31);
// turbine.updatePower(-402.81);
// turbine.updatePower(3241.35);
// turbine.updatePower(2454.18);
// turbine.updatePower(3074.26);
```

```
// turbine.updatePower(666.35);
// turbine.updatePower(2811.20);
// turbine.updatePower(2906.31);
// turbine.updatePower(2767.89);
// turbine.updatePower(1937.13);
// turbine.updatePower(2563.94);
// turbine.updatePower(4366.95);
// turbine.updatePower(4185.55);
// turbine.updatePower(3743.21);
// turbine.updatePower(4065.13);
// turbine.updatePower(2691.75);
// turbine.updatePower(4901.75);
// turbine.updatePower(606.50);
// turbine.updatePower(-470.73);
// turbine.updatePower(4076.74);
// turbine.updatePower(3029.74);
// turbine.updatePower(3838.44);
// turbine.updatePower(524.05);
// turbine.updatePower(4632.46);
// turbine.updatePower(3719.06);
// turbine.updatePower(1251.38);
// turbine.updatePower(2737.23);
// turbine.updatePower(3411.40);
// turbine.updatePower(279.47);
// turbine.updatePower(4264.34);
// turbine.updatePower(4906.42);
```

```
// testcase-UVT:
```

```
turbine.updatePower(1749.09);
turbine.updatePower(1871.39);
turbine.updatePower(848.54);
turbine.updatePower(-114.94);
turbine.updatePower(4715.32);
turbine.updatePower(3321.22);
turbine.updatePower(4162.25);
turbine.updatePower(2987.27);
turbine.updatePower(838.73);
turbine.updatePower(1294.71);
turbine.updatePower(3997.23);
turbine.updatePower(3182.79);
turbine.updatePower(2705.31);
turbine.updatePower(2236.73);
turbine.updatePower(1209.44);
turbine.updatePower(2352.24);
```

```
turbine.updatePower(4601.53);
turbine.updatePower(1121.82);
turbine.updatePower(322.70);
turbine.updatePower(1341.35);
turbine.updatePower(2534.90);
turbine.updatePower(2774.78);
turbine.updatePower(4.14);
turbine.updatePower(2806.00);
turbine.updatePower(1915.71);
turbine.updatePower(4259.55);
turbine.updatePower(-165.65);
turbine.updatePower(-486.31);
turbine.updatePower(1290.56);
turbine.updatePower(159.10);
turbine.updatePower(4641.60);
turbine.updatePower(1535.14);
turbine.updatePower(3666.31);
turbine.updatePower(677.27);
turbine.updatePower(2823.32);
turbine.updatePower(1687.12);
turbine.updatePower(4405.64);
turbine.updatePower(4412.69);
turbine.updatePower(3662.97);
turbine.updatePower(3138.70);
turbine.updatePower(1323.36);
turbine.updatePower(562.43);
turbine.updatePower(-51.27);
turbine.updatePower(581.94);
turbine.updatePower(-480.82);
turbine.updatePower(872.87);
turbine.updatePower(1430.69);
turbine.updatePower(227.82);
turbine.updatePower(1351.88);
turbine.updatePower(293.08);
turbine.updatePower(2382.67);
turbine.updatePower(2888.49);
turbine.updatePower(480.60);
turbine.updatePower(2093.71);
turbine.updatePower(404.15);
turbine.updatePower(3325.59);
turbine.updatePower(39.41);
turbine.updatePower(4699.33);
turbine.updatePower(3514.16);
turbine.updatePower(1575.54);
```

```
turbine.updatePower(1707.54);
turbine.updatePower(2977.12);
turbine.updatePower(1105.64);
turbine.updatePower(2312.75);
turbine.updatePower(-273.48);
turbine.updatePower(1722.37);
turbine.updatePower(2448.37);
turbine.updatePower(165.68);
turbine.updatePower(2334.08);
turbine.updatePower(2549.31);
turbine.updatePower(-402.81);
turbine.updatePower(3241.35);
turbine.updatePower(2454.18);
turbine.updatePower(3074.26);
turbine.updatePower(666.35);
turbine.updatePower(2811.20);
turbine.updatePower(2906.31);
turbine.updatePower(2767.89);
turbine.updatePower(1937.13);
turbine.updatePower(2563.94);
turbine.updatePower(4366.95);
turbine.updatePower(4185.55);
turbine.updatePower(3743.21);
turbine.updatePower(4065.13);
turbine.updatePower(2691.75);
turbine.updatePower(4901.75);
turbine.updatePower(606.50);
turbine.updatePower(-470.73);
turbine.updatePower(4076.74);
turbine.updatePower(3029.74);
turbine.updatePower(3838.44);
turbine.updatePower(524.05);
turbine.updatePower(4632.46);
turbine.updatePower(3719.06);
turbine.updatePower(1251.38);
turbine.updatePower(2737.23);
turbine.updatePower(3411.40);
turbine.updatePower(279.47);
turbine.updatePower(4264.34);
turbine.updatePower(4906.42);
turbine.printPowerLog();
}
}
```

- Coverage report

1. Test case number: 100
2. V-Method testing branch coverage: 83.3%

Element	Coverage	Covered Branches	Missed Branches	Total Branches
▼ VibrationTestingTool	0.6 %	5	837	842
▼ src	0.6 %	5	837	842
▼ code	0.6 %	5	837	842
▼ c30_WindTurbineSystem.java	83.3 %	5	1	6
> WindTurbine	83.3 %	5	1	6
> c30_WindTurbineSystem		0	0	0

3. Vibration testing instruction coverage: 98.5%

Element	Coverage	Covered Instructions	Missed Instructions	Total Instructions
▼ VibrationTestingTool	2.1 %	388	17,880	18,268
▼ src	2.1 %	388	17,880	18,268
▼ code	2.1 %	388	17,880	18,268
▼ c30_WindTurbineSystem.java	98.5 %	388	6	394
> c30_WindTurbineSystem	99.0 %	310	3	313
> WindTurbine	96.3 %	78	3	81

4. Fuzz testing branch coverage: 83.3%

Element	Coverage	Covered Branches	Missed Branches	Total Branches
▼ VibrationTestingTool	0.6 %	5	837	842
▼ src	0.6 %	5	837	842
▼ code	0.6 %	5	837	842
▼ c30_WindTurbineSystem.java	83.3 %	5	1	6
> WindTurbine	83.3 %	5	1	6
> c30_WindTurbineSystem		0	0	0

5. Fuzz testing instruction coverage: 98.2%

Element	Coverage	Covered Instructions	Missed Instructions	Total Instructions
▼ VibrationTestingTool	2.1 %	387	17,871	18,258
▼ src	2.1 %	387	17,871	18,258
▼ code	2.1 %	387	17,871	18,258
▼ c30_WindTurbineSystem.java	98.2 %	387	7	394
> WindTurbine	95.1 %	77	4	81
> c30_WindTurbineSystem	99.0 %	310	3	313

6. Z3 branch coverage: 83.3%

Element	Coverage	Covered Branches	Missed Branches	Total Branches
▼ VibrationTestingTool	0.6 %	5	837	842
▼ src	0.6 %	5	837	842
▼ code	0.6 %	5	837	842
▼ c30_WindTurbineSystem.java	83.3 %	5	1	6
> WindTurbine	83.3 %	5	1	6
> c30_WindTurbineSystem		0	0	0

7. Z3 instruction coverage: 98.5%

Element	Coverage	Covered Instructions	Missed Instructions	Total Instructions
▼ VibrationTestingTool	2.1 %	388	17,880	18,268
▼ src	2.1 %	388	17,880	18,268
▼ code	2.1 %	388	17,880	18,268
▼ c30_WindTurbineSystem.java	98.5 %	388	6	394
> c30_WindTurbineSystem	99.0 %	310	3	313
> WindTurbine	96.3 %	78	3	81

8. Unimproved V-method branch coverage: 83.3%

Element	Coverage	Covered Branches	Missed Branches	Total Branches
▼ VibrationTestingTool	0.6 %	5	837	842
▼ src	0.6 %	5	837	842
▼ code	0.6 %	5	837	842
▼ c30_WindTurbineSystem.java	83.3 %	5	1	6
> WindTurbine	83.3 %	5	1	6
> c30_WindTurbineSystem		0	0	0

9. Unimproved V-method instruction coverage: 98.5%

Element	Coverage	Covered Instructions	Missed Instructions	Total Instructions
▼  VibrationTestingTool	 2.1 %	388	17,880	18,268
▼  src	 2.1 %	388	17,880	18,268
▼  code	 2.1 %	388	17,880	18,268
▼  c30_WindTurbineSystem.java	 98.5 %	388	6	394
>  c30_WindTurbineSystem	 99.0 %	310	3	313
>  WindTurbine	 96.3 %	78	3	81